UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CARACTERIZACIÓN GEOAMBIENTAL A ESCALA 1:5000 DE LA CUENCA TRIBUTARIOS RÍO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA COMO INSUMO PARA AMENAZAS DE MOVIMIENTOS EN MASA

Por:

Sairandelly Gil Martinez

Manuel Santiago Lerma Merchan

Carlos Andres Munoz Arrieta

Leidy Estefania Cadavid Arango

Duban De Jesus Uribe Goez

Medellín, mayo de 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTENIDO

RESUMEN **4**
ABSTRACT **5**
INTRODUCCIÓN **6**
METODOLOGÍA **7**
1. GENERALIDADES **8**
1.1. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 8
1.2. ALCANCES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 8
2. INFORMACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA **9**
2.1. ESCALA DE TRABAJO Y ÁREA MÍNIMA CARTOGRAFIABLE 9
2.2. CARTOGRAFÍA BASE DIGITAL Y SENSORES REMOTOS 9
2.2.1. Modelo digital de elevación DEM 9
2.2.2. Imágenes satelitales 9
2.2.3. Fotografías aéreas 9
3. CARACTERIZACIÓN GEOAMBIENTAL **10**
3.1. MARCO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO REGIONAL 10
3.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 10
3.2.1. Fallas 10
3.2.2. Análisis de Lineamientos 11
3.3. UNIDADES GEOLÓGICAS PARA LA INGENIERÍA (UGI) 11
3.3.1. Unidades de roca 11
3.3.2. Unidades de suelo 13
3.4. COMPONENTES GEOMORFOLÓGICOS (CGMF) 16
3.5. INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS 22
3.5.1. Deslizamientos rotacionales 25
3.5.2. Deslizamientos traslacionales 25
3.5.3. Flujos de lodo 26
3.5.4. Flujo de detritos 26
CONCLUSIÓN **27**
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **28**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Líneas de vuelos..... 10
Figura 2. Distribución porcentual del área de UGI-Rocas..... 12
Figura 3. Distribución porcentual del área de UGI-Suelos..... 14
Figura 4. Morfogénesis de los componentes..... 17
Figura 5. Número de movimientos en masa por vereda..... 23
Figura 6. Distribución porcentual de los movimientos en masa..... 24
Figura 7. Deslizamiento rotacional..... 25
Figura 8. Deslizamientos traslacionales..... 25
Figura 9. Flujo de lodos..... 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Caracterización UGI de rocas..... 11
Tabla 2. Caracterización UGI de suelo..... 13
Tabla 3. Componentes geomorfológicos..... 17

RESUMEN

La caracterización geo-ambiental a escala 1:5000 de la cuenca Tributarios Río Grande del municipio de Santa Rosa de Osos se desarrolló a partir de los criterios, prácticas y procedimientos establecidos en la *Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, escala 1:25000 (SGC, 2017)* y la *Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia (J. C., 2012),* teniendo como base los recursos proporcionados por el *Motor de integración de información geo-científica (MIIG)* del año 2011. Además, este trabajo comprende la descripción de unidades geológicas para ingeniería, componentes morfométricos y el inventario de procesos morfodinámicos; y explora principalmente el apartado de pre-campo requerido por la empresa ANFITERRA S.A.S, llevando a cabo una detenida recopilación de información sobre geología y geomorfología para la creación de mapas detallados de la región de Santa Rosa de Osos, con el fin de calcular la susceptibilidad por movimientos en masa.

ABSTRACT

The geo-environmental characterization at scale 1:5000 of the Tributarios Río Grande watershed in the municipality of Santa Rosa de Osos was developed based on the criteria, practices and procedures established in the Methodological Guide for the zoning of threat due to mass movements, scale 1:25 000 (SGC, 2017) and the Proposal for standardization of geomorphological mapping in Colombia (J. C., 2012), having as a basis the resources provided by the 2011 Engine for the integration of geo-scientific information (MIIG). In addition, this work includes the description of geological units for engineering, morphometric components and the inventory of morphodynamic processes; and mainly explores the pre-field section required by the company ANFITERRA S.A.S, carrying out a thorough collection of information on geology and geomorphology for the creation of detailed maps of the region of Santa Rosa de Osos, in order to calculate the susceptibility to mass movements.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA), el municipio de Santa Rosa de Osos presenta una categoría de amenaza relativa alta de 51.47% con respecto al área municipal, la cual se encuentra ocupada por una población total de 39.058 personas (23.024 en la cabecera municipal, 16.034 en el área rural), de acuerdo con el Análisis de situación de salud, (Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, 2023). La población se encuentra localizada en su mayoría en el área urbana (59%) y en menor proporción en el área rural(41%).

En Santa Rosa de Osos se desarrollan actividades de producción pecuaria (incluyendo actividades veterinarias), manufactura y la prestación de servicios a empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios (DNP, 2011).

Los estudios realizados a una escala de 1:5000, como el presente, ofrecen información detallada y actualizada que es valiosa para la gestión del riesgo de desastres, la gestión ambiental, la planificación territorial y el desarrollo urbano, de acuerdo con la normativa vigente. La guía metodológica para la zonificación de amenazas por movimientos en masa, a una escala de 1:25000 (SGC, 2017), se enfoca en la caracterización geoambiental del área de estudio, que incluye unidades geológicas para ingeniería, componentes geomorfológicos y el inventario de procesos morfodinámicos.

Los resultados de la caracterización geoambiental a escala 1:5000 se presentan en tres capítulos: el primero contiene la información general de la cuenca y los alcances y límites del estudio; el segundo, relaciona los insumos cartográficos básicos utilizados para el levantamiento de la información geoambiental; el tercero desarrolla cada uno de los componentes de la guía metodológica para la zonificación de amenazas por movimientos en masa; finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, relacionadas con los aspectos más relevantes de cada variable y de los resultados de la caracterización.

METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo se basó en la propuesta de la *Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, escala 1:25000 (SGC, 2017),* que incluye unidades geológicas para ingeniería, componentes geomorfológicos y el inventario de procesos morfodinámicos.

Para la realización del mapa de Unidades de Geología para Ingeniería, se tomaron en cuenta diversos factores, entre los cuales destacan el criterio de la pendiente para definir las posibles zonas de roca, así como también para evidenciar un patrón a la hora de particionar la cuenca. Se definieron las zonas aluviales y coluviales, teniendo en cuenta tanto las pendientes como las curvas de nivel y los perfiles topográficos. También se hizo uso de los puntos de control de la plancha 131 para definir tipos de roca y zonas de saprolito, finalmente para determinar la calidad de estos se tuvo en cuenta la densidad del drenaje, así como la visualización de los movimientos en masa identificados en el IMM para una mejor vista de los materiales, así mismo con dos imágenes dispuestas en la memoria.

En los componentes geomorfológicos empleó una técnica para crear un mapa de componentes geomorfológicos que involucró la extracción y redefinición de unidades geomorfológicas de una plancha específica. Luego, se agregaron nuevas unidades y se utilizó un criterio morfométrico basado en la densidad de drenajes para subdividirse en categorías como nulas, ligeras, moderadas, altas y muy altas. Posteriormente, se creó un mapa de subunidades y se separaron las unidades geomorfológicas en componentes utilizando un mapa de pendiente y siguiendo una propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia.

En el inventario de procesos morfodinámicos se emplearon 10 insumos para la realización del proceso de fotointerpretación los cuales fueron: el modelo digital de elevación y ‘Hillshade’ de Cartoantioquia con resolución de 1m/pixel del año 2009, las aerofotografías del IGAC (Vuelos 056860061517072014, 13103017072014, 056900031513072014), las Ortofotos de Cartoantioquia (2009), Google Earth(04/06/2010, 28/01/2020, 08/12/2023), PlanetScope (16/01/2016, 23/05/22, 10/03/2024), Sentinel-2 (04/01/2019) y Bing (20/12/2016).

1. GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio abarca la cuenca Tributarios Río Grande, que ocupa una extensión de 1294 km² y está ubicada en el corazón del departamento de Antioquia, al norte de la ciudad de Medellín. Comprende los municipios de San Pedro, Entrerríos, Belmira, Don Matías y Santa Rosa de Osos.

1.2. ALCANCES Y LÍMITES DEL ESTUDIO

El informe fue realizado por estudiantes del programa de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Minas, como parte de la asignatura de Sensores Remotos; se basó en datos pre campo, obtenidos a través de la fotointerpretación de imágenes aéreas, así como en la elaboración de diversos mapas, incluyendo UGI, IMM y CGMF a una escala de 1:5 000. Además, se complementó con información secundaria extraída de la plancha 131 del Servicio Geológico Colombiano y otros insumos.

La principal limitación de este informe radica en la imposibilidad de llevar a cabo recorridos de campo, lo que impidió realizar muestreos directos. Por consiguiente, se recurrió a información secundaria para determinar características fundamentales como la composición del suelo, entre otros aspectos.

2. INFORMACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA

2.1. ESCALA DE TRABAJO Y ÁREA MÍNIMA CARTOGRAFIABLE

Se empleó una escala de trabajo de 1:5000 para la elaboración de los mapas UGI, IMM y CGMM, con el fin de obtener un mayor nivel de detalle cartográfico de la cuenca de los Tributarios del Río Grande y una representación más precisa de los movimientos en masa y las unidades litológicas. Para esta escala se considera una recomendación de área mínima cartografiable de 400 m².

2.2. CARTOGRAFÍA BASE DIGITAL Y SENSORES REMOTOS

2.2.1. Modelo digital de elevación DEM

Con el fin de obtener variables geométricas del terreno, realizar ajustes en la red de drenaje y apoyar los procesos de fotointerpretación, se usó un modelo digital de elevación (DEM-Digital Elevation Model) obtenido de un servidor de la

gobernación de Antioquia, el cual tiene una resolución espacial de 1m y es de acceso libre.

2.2.2. Imágenes satelitales

Para la elaboración del mapa IMM se utilizaron como insumos las imágenes satelitales de Google Earth (04/06/2010, 28/01/2020, 08/12/2023), PlanetScope (16/01/2016, 23/05/2022, 10/03/2024), Sentinel-2 (04/01/2019) y Bing (20/12/2016), además de una ortofoto de Cartoantioquia (2009) y fotografías aéreas que se mencionan en el siguiente ítem. Con el objetivo de observar los diferentes procesos morfodinámicos, se tomaron como base principal la ortofoto de Cartoantioquia, Google Earth y fotografías aéreas, ya que estos insumos presentaban las mejores resoluciones.

2.2.3. Fotografías aéreas

Para la fotointerpretación se usaron fotografías aéreas, principalmente para identificar diferentes procesos morfodinámicos pertenecientes a la cuenca. Con tal fin se descargaron tres imágenes pertenecientes a la página https://www.colombiaenmapas.gov.co/. En la Figura 1 se visualizan las distribuciones de las imágenes. Los pines azules representan el vuelo 13103017072014, los pines blancos representan el vuelo 056900031513072014, los pines rojos representan el vuelo 056860061517072014.

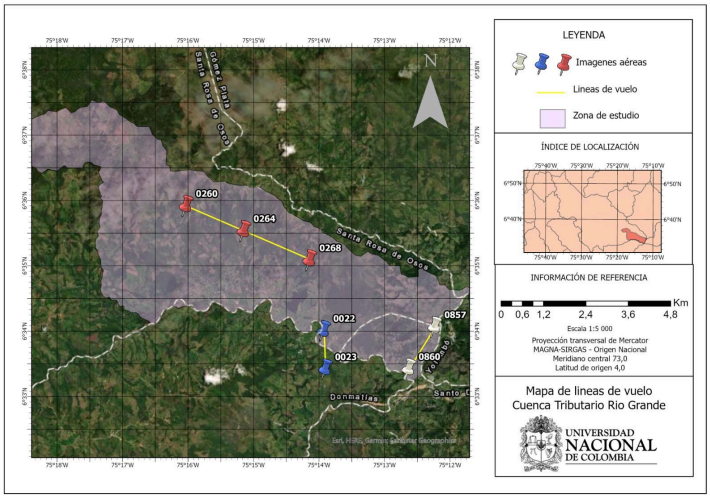


Figura 1. Líneas de vuelos.

3. CARACTERIZACIÓN GEOAMBIENTAL

3.1. MARCO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO REGIONAL

Según la información de la Plancha 131 del SGC, en el área de Santa Rosa de Osos afloran rocas metamórficas de medio y alto grado de metamorfismo: anfibolitas, esquistos, neises y granulitas, las cuales son intruidas por rocas ígneas plutónicas del Batolito Antioqueño de composición intermedia, constituido principalmente por tonalitas y granodioritas, y facies de diques y silos andesíticos y dacíticos que intruyen tanto las rocas metamórficas como las plutónicas.

3.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

3.2.1. Fallas

En nuestra área de estudio no se encontró suficiente evidencia para poder trazar alguna falla. Sin embargo, en la Plancha 131 del SGC, esta área se encuentra afectada por cuatro fallas, las cuales no se pudieron identificar a partir de nuestro trabajo de fotointerpretación debido a la falta de evidencia en nuestra zona.

3.2.2. Análisis de Lineamientos

Se trazaron mayoritariamente lineamientos asociados a drenajes, seguidos de filos y lineamientos oblicuos. Dentro de nuestra cuenca predominan principalmente lineamientos con orientación noroccidental-suroriental, los cuales coinciden con algunos de los propuestos en la Plancha 131 del SGC.

3.3. UNIDADES GEOLÓGICAS PARA LA INGENIERÍA (UGI)

Primeramente, se definieron las zonas aluviales y coluviales, teniendo en cuenta las curvas de nivel, el hillshade y los perfiles topográficos, los cuales debían cumplir con la forma de los depósitos en su gráfica. Se utilizó una reclasificación del criterio de la pendiente para definir las áreas con roca, las cuales tienen una pendiente superior a 40 grados.

Una vez definido esto, se identificó un patrón evidenciado por las pendientes de la cuenca, lo cual hizo posible realizar la primera partición en el área de estudio. Se solicitó el recurso: Mapa geológico de la plancha 131 Santa Rosa de Osos por medio del MIIG, el cual fue indispensable para definir los tipos de suelo y roca. En función de las características de los materiales se tuvo en cuenta la densidad de

drenaje para definir la granulometría de los suelos, los lineamientos y los procesos morfodinámicos para determinar la calidad de la roca, así como dos imágenes dispuestas en la memoria.

Además, con el IMM se hizo una confirmación del material, obteniendo entonces que, en las zonas con una mala calidad de roca y mayor cantidad de lineamientos había más presencia de movimientos en masa que en la roca de calidad buena, sin ignorar que la mayoría de los procesos morfodinámicos se dieron en suelo.

3.3.1. Unidades de roca

Las unidades litológicas que se identificaron con la interpretación de los diferentes mapas realizados y la ayuda de información secundaria obtenida de la Plancha 131 del Servicio Geológico Colombiano, estas fueron de origen ígneo, pertenecientes al Batolito Antioqueño.

A continuación se presentan las Unidades Geológicas para Ingeniería de roca identificadas en la cuenca.

Tabla 1. Caracterización UGI de rocas

Nombre UGI	Código UGI
Roca de calidad buena de granodiorita del Batolito Antioqueño	Rbgba
Roca de calidad buena de tonalita del Batolito Antioqueño	Rbtba
Roca de calidad muy mala de tonalita del Batolito Antioqueño	Rmmtba
Roca de calidad regular de tonalita del Batolito Antioqueño	Rrtba

La siguiente figura mostrará la distribución de las Unidades Geológicas para Ingeniería de roca de manera porcentual:

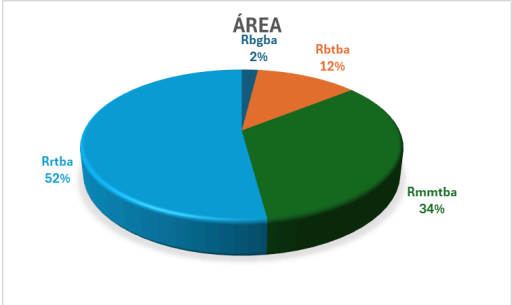


Figura 2. Distribución porcentual del área de UGI-Rocas.

Ahora, se hará una descripción de los tipos de roca mencionados anteriormente en la Tabla 1:

Roca de calidad buena de granodiorita del Batolito Antioqueño: macizo de roca cristalina de calidad buena. Corresponde a granodiorita perteneciente al Batolito Antioqueño. Su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular.

Roca de calidad buena de tonalita del Batolito Antioqueño: macizo de roca cristalina de calidad buena. Corresponde a tonalita perteneciente al Batolito Antioqueño. Su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular.

Roca de calidad muy mala de tonalita del Batolito Antioqueño: macizo de roca cristalina de calidad muy mala. Corresponde a tonalita perteneciente al Batolito Antioqueño. Su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular. Las micas (biotita) pueden llegar a tomar un color pardo rojizo a bronce, según el grado de alteración del mineral, y, en ocasiones, con algunos cristales de anfíboles muy alterados y deleznables.

Roca de calidad regular de tonalita del Batolito Antioqueño: macizo de roca cristalina de calidad regular. Corresponde a tonalita perteneciente al Batolito

Antioqueño. Su composición se caracteriza principalmente por cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, entre otros minerales. La textura general que predomina es la hipidiomórfica, variando de equigranular a inequigranular. Las micas (biotita) pueden llegar a tomar un color pardo rojizo a bronce, según el grado de alteración del mineral, y, en ocasiones, con algunos cristales de anfíboles muy alterados y deleznables.

3.3.2. Unidades de suelo

Las unidades de suelo identificadas se clasificaron como suelo residual y suelo transportado. Los primeros son resultado de la intensa meteorización de las rocas pertenecientes a la unidad Batolito Antioqueño, mientras que los segundos pertenecen a depósitos coluviales y aluviales.

A continuación se presentan las Unidades Geológicas Superficiales de suelo identificadas en la cuenca.

Tabla 2. Caracterización UGI de suelo

Nombre UGI	Código UGI
Suelo transportado aluvial de cauce activo	Staca
Suelo transportado aluvial de terraza	Stat
Suelo transportado coluvial arcilloso	Stcoa
Suelo transportado coluvial arcillo-limoso	Stcoal
Suelo residual arcilloso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sragba
Suelo residual arcilloso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sratba
Suelo residual arcillo-limoso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sralgba
Suelo residual arcillo-limoso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sraltba
Suelo residual areno-gravoso de granodiorita del Batolito Antioqueño	Sraggba

Suelo residual areno-gravoso de tonalita del Batolito Antioqueño	Sragtba

La siguiente figura plasmará la distribución de las Unidades Geológicas para Ingeniería de suelo de manera porcentual:

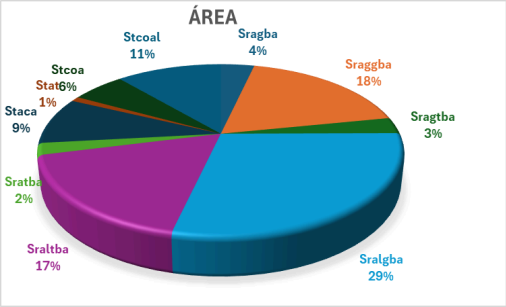


Figura 3. Distribución porcentual del área de UGI-Suelos.

Ahora, se hará una descripción de los tipos de suelo mencionados anteriormente en la Tabla 2:

Suelo antrópico: los suelos antrópicos se componen de materiales heterogéneos utilizados para rellenar zonas con depresiones con el propósito de realizar construcciones. Se caracterizan por su composición heterogénea, de materiales que han sido removidos de zonas vecinas, están constituidos de arcillas y gravas con variable grado de meteorización. Este tipo de suelos puede generar laderas con pendientes pronunciadas debido a la remoción del suelo, y es susceptible a generar movimientos en masa, dada la baja compactación.

Suelo transportado aluvial de cauce activo: ocupan las llanuras de inundación de las vertientes actuales. Están conformados por material poco o nada consolidado, como gravas de rocas plutónicas en diferentes proporciones en una matriz de material arcillo-arenoso con cementación débil a moderada. Los clastos están mal seleccionados, con formas subangulares a subredondeadas, en tamaños desde métricos hasta centímetros.

Suelo transportado coluvial arcilloso: depósitos de suelos finogranulares arcillosos formados por suelo transportados por gravedad y con variaciones en la

humedad. Muestran distintos grados de meteorización. El material es homogéneo en composición, principalmente de la tonalita perteneciente al Batolito Antioqueño.

Suelo transportado coluvial arcillo-limoso: los suelos transportados coluviales representan los depósitos de vertientes. Estos suelos están compuestos principalmente de arcilla y limo con variaciones en la humedad. Muestran distintos grados de meteorización. La composición de estos suelos proviene principalmente de la granodiorita perteneciente al Batolito Antioqueño. La cobertura vegetal presenta variaciones en los espesores. Los depósitos que no alcanzan a ser removidos por las corrientes quedan dispuestos a manera de lenguas.

Suelo residual arcilloso de granodiorita del Batolito Antioqueño: suelo residual arcilloso con una coloración que va desde naranja a naranja rojizo y violeta o colores abigarrados, dependiendo del grado de alteración. Normalmente el feldespato se encuentra totalmente alterado por procesos de caolinización, razón por la cual el saprolito toma un aspecto arcilloso y algo plástico. La composición de este suelo corresponde principalmente a la granodiorita del Batolito Antioqueño.

Suelo residual arcilloso de tonalita del Batolito Antioqueño: suelo residual arcilloso con una coloración que va desde naranja a naranja rojizo y violeta o colores abigarrados, dependiendo del grado de alteración. Normalmente el feldespato se encuentra totalmente alterado por procesos de caolinización, razón por la cual el saprolito toma un aspecto arcilloso y algo plástico. La composición de este suelo corresponde principalmente a la tonalita del Batolito Antioqueño

Suelo residual arcillo-limoso de granodiorita del Batolito Antioqueño: suelo residual arcillo-limoso. Se genera como resultado de la meteorización de la granodiorita del Batolito Antioqueño. Se caracteriza por partículas de tamaño arcilla y limo de coloración anaranjada a anaranjada rojiza. Tiene una alta susceptibilidad a generar movimientos en masa y desarrolla espesores variables de cobertura vegetal.

Suelo residual arcillo-limoso de tonalita del Batolito Antioqueño: suelo residual arcillo limoso. Se genera como resultado de la meteorización de la tonalita del Batolito Antioqueño. Se caracteriza por partículas de tamaño arcilla y limo de coloración anaranjada a anaranjada rojiza. Este tipo de suelo tiene una alta

susceptibilidad a generar movimientos en masa y desarrolla espesores variables de cobertura vegetal.

Suelo residual areno-gravoso de granodiorita del Batolito Antioqueño: el suelo residual arenoso-gravoso es un producto de la meteorización de la granodiorita presente en el Batolito Antioqueño. Su composición se distingue por la presencia predominante de partículas de arena y grava. Suele presentar un aspecto arenoso o sacaroidal debido a que se mantienen los cristales de cuarzo. Presenta una tonalidad que varía entre el anaranjado y el rojo anaranjado. Este suelo exhibe una tendencia a provocar movimientos en masa debido a su naturaleza y tiende a desarrollar coberturas vegetales de espesor variable.

Suelo residual areno-gravoso de tonalita del Batolito Antioqueño: el suelo residual arenoso-gravoso es un producto de la meteorización de la tonalita presente en el Batolito Antioqueño. Su composición se distingue por la presencia predominante de partículas de arena y grava. Suelen presentar un aspecto arenoso o sacaroidal debido a que se mantienen los cristales de cuarzo. Presentan una tonalidad que varía entre el anaranjado y el rojo anaranjado. Este suelo exhibe una tendencia a provocar movimientos en masa debido a su naturaleza y tiende a desarrollar coberturas vegetales de espesor variable.

3.4. COMPONENTES GEOMORFOLÓGICOS (CGMF)

Las unidades geomorfológicas que se identificaron con los diferentes mapas realizados y la ayuda de información secundaria obtenida de la Plancha 131 del Servicio Geológico Colombiano. La metodología empleada para crear el mapa de componentes geomorfológicos consistió en extraer las unidades geomorfológicas de la plancha 131, redefinir los bordes y agregar nuevas unidades. Después, se utilizó un criterio morfométrico para dividir las unidades, este criterio fue densidad de drenajes que se dividía en nulas, ligeras, moderadas. Después de aplicar este criterio, se creó el mapa de subunidades, posteriormente se separaron las subunidades geomorfológicas en componentes con ayuda de los drenajes, luego se usó el mapa de pendientes categorizando según la *Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia (J. C., 2012)* y se le dio el nombre a cada componente, en resumen para separar unidades de subunidades se usó la densidad de drenaje y para pasar de subunidades a

componentes se usaron los drenaje para separar las geoformas y el mapa de pendientes para darle el nombre respectivo a cada componente.

Morfogénesis

Los ambientes morfogenéticos que predominan en la cuenca cuenca Tributarios Río Grande son el denudacional que ocupa el 58%% del área de estudio, seguido por el estructural con el 29%, el fluvial con el 12% y el antrópico con el 1% . Esta distribución se muestra en la Figura 4.

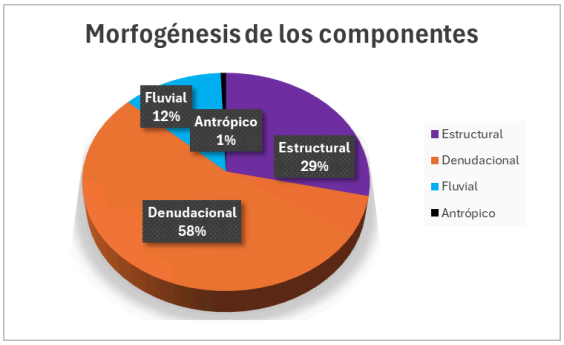


Figura 4. Morfogénesis de los componentes.

A continuación se presenta la tabla explicativa de los componentes geomorfológicos:

Tabla 3. Componentes geomorfológicos

Ambiente	Cód. CGMF	Componente geomorfológico
Antrópico	Ata	Terrazas agrícolas
Denudacional	Dcoi-ddl	Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión inclinado con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dcoi-ddm	Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión inclinado con densidad de drenaje moderada.
Denudacional	Dcomi-ddl	Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión muy inclinado con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dcomi-ddm	Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión muy inclinado con

		densidad de drenaje moderada..
Denudacional	Dcr-ddl	Colina residual con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dcr-ddn	Colina residual con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dla-ddl	Ladera abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dla-ddn	Ladera abrupta con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dld-ddn	Loma denudada con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dle-ddl	Ladera escarpada con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dle-ddm	Ladera escarpada con densidad de drenaje moderada.
Denudacional	Dle-ddn	Ladera escarpada con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dlma-ddl	Ladera muy abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dlma-ddm	Ladera muy abrupta con densidad de drenaje moderada.
Denudacional	Dlma-ddn	Ladera muy escarpada con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dlme-ddl	Ladera muy escarpada con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dlme-ddm	Ladera muy escarpada con densidad de drenaje moderada.
Denudacional	Dloa-ddl	Ladera ondulada abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dloma-ddl	Ladera ondulada muy abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dloma-ddn	Ladera ondulada muy abrupta con densidad de drenaje nula.
Denudacional	Dlora-ddl	Loma residual abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dlorma-ddl	Loma residual muy abrupta con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dlorma-ddn	Loma residual muy abrupta con densidad de drenaje nula.

Denudacional	Dlormi-ddl	Loma residual muy inclinada con densidad de drenaje ligera.
Denudacional	Dlormi-ddn	Loma residual muy inclinada con densidad de drenaje nula.
Fluvial	Fca	Cauce aluvial.
Fluvial	Fpac	Planicie aluvial confinada.
Estructural	Sle-ddl	Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje ligera.
Estructural	Sle-ddm	Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje moderada.
Estructural	Sle-ddn	Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje nula.
Estructural	Slma-ddl	Ladera muy abrupta de origen estructural con densidad de drenaje ligera.
Estructural	Slma-ddm	Ladera muy abrupta de origen estructural con densidad de drenaje moderada.
Estructural	Slme-ddl	Ladera muy escarpada de origen estructural con densidad de drenaje ligera.

A continuación, se describe cada una de los componentes de la anterior tabla:

Terrazas agrícolas (Ata): Son escalones muy anchos, construidos por el hombre usando la misma tierra del lugar, para actividades agrícolas. Las terrazas son hechas con el objeto de que suelos inclinados puedan usarse con cultivos agrícolas o plantaciones forestales, sin que la tierra sea arrastrada por el agua.

Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión inclinado con densidad de drenaje ligera (Dcoi-ddl): Estructura en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. Su origen está relacionado a procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas, tiene una pendiente que varía entre 6° y 10°, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión inclinado con densidad de drenaje moderada (Dcoi-ddm): Estructura en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. Su origen es relacionado a procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas, tiene una pendiente que varía entre 6° y 10°, además tiene una densidad de drenaje moderada

Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión muy inclinado con densidad de drenaje ligera (Dcomi-ddl): Estructura en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. Su origen está relacionado a procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas, tiene una pendiente que varía entre 11° y 15°, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión muy inclinado con densidad de drenaje moderada.(Dcomi-ddm): Estructura en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. Su origen está relacionado a procesos de transporte y depositación de materiales sobre las laderas, tiene una pendiente que varía entre 11° y 15°, además tiene una densidad de drenaje moderada.

Colina residual con densidad de drenaje ligera (Dcr-ddl): Elevación del terreno entre 200 y 399 metros sobre su nivel de base local, que presenta una cima redondeada y amplia limitadas por laderas cortas a moderadamente largas de forma convexa a recta y pendiente inclinada a abrupta, con un índice de relieve bajo.

Colina residual con densidad de drenaje nula (Dcr-ddn): Elevación del terreno entre 200 y 399 metros sobre su nivel de base local, que presenta una cima redondeada y amplia limitadas por laderas cortas a moderadamente largas de forma convexa a recta y pendiente inclinada a abrupta, con un índice de relieve bajo a moderado y densidad de drenaje nula.

Ladera abrupta con densidad de drenaje ligera (Dla-ddl): Superficie en declive con una pendiente abrupta entre 16° y 20° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje ligera.

Ladera abrupta con densidad de drenaje nula (Dla-ddn): Superficie en declive con una pendiente abrupta entre 16° y 20° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje nula.

Loma denudada con densidad de drenaje nula (Dld-ddn): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada, laderas cortas a muy cortas, convexas y

pendientes muy inclinadas a muy abruptas con densidad de drenaje nula.

Ladera escarpada con densidad de drenaje ligera (Dle-ddl): Superficie en declive con una pendiente escarpada entre 31° y 45° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje ligera.

Ladera escarpada con densidad de drenaje moderada (Dle-ddm): Superficie en declive con una pendiente escarpada entre 31° y 45° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje moderada.

Ladera escarpada con densidad de drenaje nula (Dle-ddn): Superficie en declive con una pendiente escarpada entre 31° y 45° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje nula.

Ladera muy abrupta con densidad de drenaje ligera (Dlma-ddl): Superficie en declive con una pendiente muy abrupta entre 21° y 30° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje ligera.

Ladera muy abrupta con densidad de drenaje moderada (Dlma-ddm): Superficie en declive con una pendiente muy abrupta entre 21° y 30° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje moderada.

Ladera muy abrupta con densidad de drenaje nula (Dlma-ddn): Superficie en declive con una pendiente muy abrupta entre 21° y 30° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje nula.

Ladera muy escarpada con densidad de drenaje ligera (Dlme-ddl): Superficie en declive con una pendiente muy escarpada >45° causada por intensos procesos denudativos con una densidad de drenaje ligera.

Ladera ondulada abrupta con densidad de drenaje ligera (Dloa-ddl): Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendiente abrupta que varía entre 16° y 20°, la longitud varía entre corta y muy larga, Estas laderas se pueden formar en suelos residuales y depósitos coluviales, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Ladera ondulada escarpada con densidad de drenaje ligera (Dloe-ddl): Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendiente escarpada que varia entre 31° y 45°, la longitud varía entre corta y muy larga, Estas laderas se pueden formar en suelos residuales y depósitos coluviales, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Ladera ondulada muy abrupta con densidad de drenaje ligera (Dloma-ddl): Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendiente muy abrupta que varía entre 21° y 30°, la longitud varía entre corta y muy larga, Estas laderas se pueden formar en suelos residuales y depósitos coluviales, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Loma residual abrupta con densidad de drenaje ligera (Dlora-ddl): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a muy cortas, sus pendientes son abruptas, convexas,cubiertos por niveles de material coluvial. Su origen está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Loma residual muy abrupta con densidad de drenaje ligera (Dlorma-ddl): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a muy cortas, sus pendientes son muy abruptas, convexas,cubiertos por niveles de material coluvial. Su origen está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Loma residual muy abrupta con densidad de drenaje nula (Dlorma-ddn): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a muy cortas, sus pendientes son muy abruptas, convexas,cubiertos por niveles de material coluvial. Su origen está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, además tiene una densidad de drenaje nula.

Loma residual muy inclinada con densidad de drenaje ligera (Dlormi-ddl): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a muy cortas, sus pendientes son muy inclinadas, convexas,cubiertos por niveles de material coluvial. Su origen está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, además tiene una densidad de drenaje ligera.

Loma residual muy inclinada con densidad de drenaje nula (Dlormi-ddn): Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a muy cortas, sus pendientes son muy inclinadas, convexas,cubiertos por niveles de material coluvial. Su origen está relacionado a procesos intensos de meteorización y erosión diferencial, además tiene una densidad de drenaje nula.

Cauce aluvial (Fca): Canal de forma irregular excavado por erosión de las corrientes perennes o estacionales, dentro de macizos rocosos y/o sedimentos aluviales. Dependiendo de factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, pueden persistir por grandes distancias. Los cauces rectos se restringen a valles estrechos en forma de V, generalmente relacionados al control estructural de fallas o diaclasas.

Planicie aluvial confinada (Fpac): Franja de terreno de morfología plana, muy angosta eventualmente inundable, en forma de “U”, limitada por otras geoformas de morfología colinada, alomada o montañosa, que bordean los cauces fluviales, en los cuales se observa el estrangulamiento o estrechamiento del mismo. Constituida por material aluvial (arenas, limos y arcillas).

Plano o llanura de inundación (Fpi): Superficie de morfología plana, baja ondulada, eventualmente inundable. Se localiza bordeando los cauces fluviales, donde es limitado localmente por escarpes de terraza. Incluye los planos fluviales menores en formas de “U” o “V”, al igual que a los conos coluviales menores de los flancos de los valles intramontanos. En regiones montañosas, donde las corrientes fluviales tienden a unirse con sus tributarios para formar el cauce principal, en red de drenaje de tipo subparalelo de mediana densidad, se presentan como superficies estrechas, alargadas y profundas. Su depósito está constituido por sedimentos finos, originados durante eventos de inundación fluvial.

Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje ligera (Sle-ddl): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente escarpada entre 31° y 45° con una densidad de drenaje ligera.

Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje moderada (Sle-ddm): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente escarpada entre 31° y 45° con una densidad de drenaje moderada.

Ladera escarpada de origen estructural con densidad de drenaje nula (Sle-ddn): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente escarpada entre 31° y 45° con una densidad de drenaje nula.

Ladera muy abrupta de origen estructural con densidad de drenaje ligera (Slma-ddl): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente muy abrupta entre 21° y 30° con una densidad de drenaje ligera.

Ladera muy abrupta de origen estructural con densidad de drenaje

moderada (Slma-ddm): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente muy abrupta entre 21° y 30° con una densidad de drenaje moderada.

Ladera muy escarpada de origen estructural con densidad de drenaje ligera (Slme-ddl): Superficie en declive de origen estructural con una pendiente muy escarpada >45° con una densidad de drenaje ligera.

3.5. INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS

En el inventario de procesos morfodinámicos se tuvieron en cuenta aquellos movimientos que mediante criterios geomorfológicos fueron observados durante el proceso de fotointerpretación con ayuda del software ArcGIS Pro. En este caso, se trabajaron 10 insumos pertenecientes a la cuenca Tributarios Río Grande, de los cuales se obtuvieron los datos de la distribución de los movimientos en masa en las diferentes veredas de la zona, que se muestra en la siguiente figura:

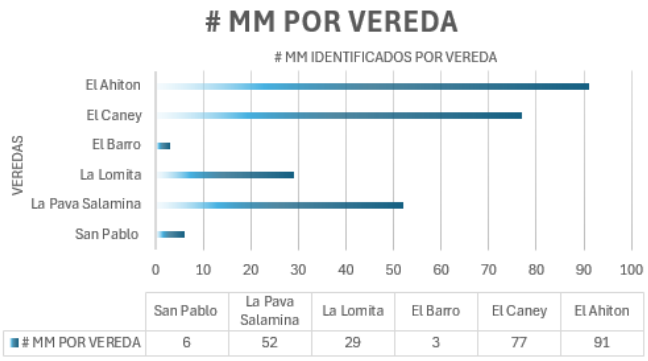


Figura 5. Número de movimientos en masa por vereda.

Los movimientos en masa en estas zonas se presentaron mayormente en forma activa y en algunos casos de forma inactiva, variando esta última entre procesos estabilizados, latentes y relictos, y siendo la primera predominante en los procesos en forma estabilizada.

Otro apartado que es importante analizar es el estilo y la distribución de los movimientos. En el caso del estilo, es predominantemente único, seguido de los

compuestos y, por último, los múltiples. En el caso de la distribución de los movimientos en masa, solo se percibieron de tipo avanzado y ensanchado.

Los tipos de movimientos en masas que se vieron en la zona de estudio fueron principalmente los deslizamientos, divididos en deslizamientos traslacionales y rotacionales. Los flujos, por su parte, se subdividieron en flujos de detritos y de lodo. En la figura que se presenta a continuación se muestra cómo se encontraron alrededor de 146 deslizamientos de tipo traslacional y 86 de tipo rotacional, a la vez que se hallaron 13 flujos de lodos y 13 flujos de detritos.

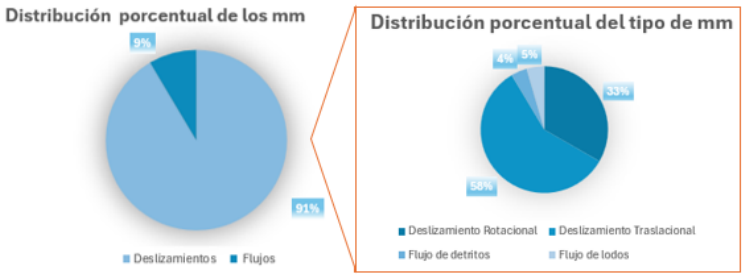


Figura 6. Distribución porcentual de los movimientos en masa.

A continuación, se presenta una descripción de los procesos morfodinámicos encontrados en la cuenca:

3.5.1. Deslizamientos rotacionales

Como se mencionó anteriormente, se encontraron 86 deslizamientos rotacionales en toda la cuenca. En la Figura 7 se da una muestra representativa de este tipo de movimientos. Podemos observar que el deslizamiento es inactivo, con una corona evidente y una superficie cóncava en forma de media luna y un área de 20.190 m. Además, podemos visualizar el escarpe y el depósito de este deslizamiento.



Figura 7. Deslizamiento rotacional.

3.5.2. Deslizamientos traslacionales

En el área de estudio se encontraron 146 ejemplares de deslizamientos traslacionales. Véase como ejemplo la Figura 8, en la cual se pueden observar dos movimientos de tipo traslacional activos. En la imagen puede notarse fácilmente, la falta de vegetación y una forma irregular. Su superficie es plana y poco profunda. En este caso el deslizamiento más grande presenta un área aproximada de 1746 m y el más pequeño de 1150 m.



Figura 8. Deslizamientos traslacionales.

3.5.3. Flujos de lodo

En la cuenca se encontraron 13 ejemplares de flujos de lodo, siendo uno de los más características el que se muestra en la Figura 9, que comprende un área

total de 1008 m y presenta una inclinación en dirección a favor de la pendiente. Muestra ausencia de vegetación y una forma irregular.

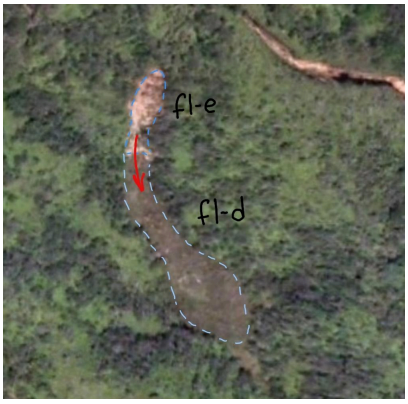


Figura 9. Flujo de lodos.

3.5.4. Flujo de detritos

La Figura 10, identificada como flujo de detritos debido a su forma alargada a lo largo de la ladera, evidencia material rocoso en la zona donde transitó, además de una zona de escarpe angosta, bien definida y sin cobertura vegetal. El área total del deslizamiento es equivalente a 553 m.



Figura 10. Flujo de detritos.

CONCLUSIÓN

Debido a la información recopilada de procesos morfodinámicos, se observa que en la cuenca Tributarios Río Grande hay una alta presencia de movimientos en masa, en su mayoría deslizamientos, como se indica en la distribución porcentual de movimientos en masa de la Figura 6, esta cantidad se podría relacionar con el control estructural de la misma, el cual se evidencia en las fallas, lineamientos y demás manifestaciones morfológicas de la cuenca como lo son las facetas triangulares, sin tomar en cuenta la evidente influencia del agua en estos procesos.
Adicionalmente, los flujos presentes en el área de estudio presentan una tendencia expuesta el la MEMORIA EXPLICATIVA DEL MAPA GEOLÓGICO DE LA PLANCHA 131 SANTA ROSA DE OSOS ESCALA 1:100.000 se tiene que, “Las características físicas (permeabilidad, porosidad, espesor) de los saprolitos finos (Dearman, 1974) desarrollados a partir de tonalita – granodiorita, favorecen la generación de movimientos en masa - flujos de lodo y tierra (Varnes, 1978)”

Se identifica que la vereda el Ahiton y la vereda el Caney son una de las áreas de mayor riesgo, debido a las razones expuestas anteriormente. Esto sugiere abordar estrategias para preparar a las comunidades locales para posibles eventualidades mejorando su capacidad de respuesta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BaseMaps Viewer. (2016).Planescope L15-0596E-1061N https://www.planet.com/basemaps/#/mosaic/global_monthly_2024_04_mosaic

BaseMaps Viewer. (2022).Planescope L15-0595E-1061N https://www.planet.com/basemaps/#/mosaic/global_monthly_2024_04_mosaic

BaseMaps Viewer. (2024).Planescope L15-0595E-1061N https://www.planet.com/basemaps/#/mosaic/global_monthly_2024_04_mosaic

Bing Maps. (2016). Bing Maps. https://www.bing.com/maps/aerial?toWww=1&redig=13C87F572D034439AEAFED64F6ED4518&cp=4.67025%7E-73.980141&lvl=9.8&style=a

Cartoantioquia. (2009).*Ortofotos* http://ortofotos.antioquia.gov.co:8080/arcgis/rest/service

Explore Copernicus satellite missions - Sentinel Online. (2019). Sentinel Online. https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, escala 1:25000. (2016).

Google Earth. (2010). [Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia]. Recuperado el 14 de mayo de 2024 https://earth.google.com/static/multi-threaded/versions/10.52.0.0/index.htm

Google Earth. (2020). [Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia]. Recuperado el 14 de mayo de 2024 de https://earth.google.com/static/multi-hreaded/versions/10.52.0.0/index.html

Google Earth. (2023). [Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia]. Recuperado el 14 de mayo de 2024 de https://earth.google.com/static/multi-threaded/versions/10.52.0.0/index.html

Igac, I. G. A. C.-. (2014). *Colombia en Mapas*. Fotografía aérea - 056900031513072014-0857. https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-75.27061940297598,6.514609309874071,-75.09621144399183,6.606869933697927,4686&b=igac&u=05686&t=26&tipo=Fotograf%C3%ADa%20a%C3%A9rea&imagen=214343

Igac, I. G. A. C.-. (2014). *Colombia en Mapas*. Fotografía aérea - 13103017072014-0052. https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-75.27094860545274,6.529644914152144,-75.13619442454471,6.602378261910762,4686&b=igachibrido&u=05686&t=26&tipo=Fotograf%C3%ADa%20a%C3%A9rea&imagen=121219

Igac, I. G. A. C.-. (2014). *Colombia en Mapas*.Fotografía aérea - 056860061517072014-0260. https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-75.33358351045274,6.561902787692878,-75.19882932954472,6.634631410887843,4686&b=igachibrido&u=05686&t=26&tipo=Fotograf%C3%ADa%20a%C3%A9rea&imagen=121326

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. *Análisis de situación de salud. Actualización 2022, Santa Rosa de Osos*. https://dssa.gov.co/images/asis/fichas/2022/Santa_Rosa_de_Osos_2022.pd

(sgc), S. G. C. (Ed.). (2012). *Propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000* https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=mapa%20geomorfologico%20plancha%20131

SGC (Ed.). (2014). Memoria explicativa mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 plancha 131- Santa rosa de osos.https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=mapa%20geomorfologico%20plancha%20131